ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 7:

ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА И МЈЕРЕЊЕ ПРЕНОСНОГ ОДНОСА ТРОФАЗНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни трансформатор у огледу празног хода. На основу резултата огледа одредити номиналне губитке у гвожђу и параметре оточне гране еквивалентне шеме трансформатора. Затим одредити преносни однос трансформатора примјеном нулте методе и примјеном директне методе помоћу два волтметра.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kVA_____ V

_____ A _____ Hz

cosφ: _____ спрега: _____

2. Резултати огледа празног хода:

I_{0n} = _____

P_{0n} = _____

cosφ_{0n} = _____

4. Номинални губици у гвожђу и номинални преносни однос (измјерено):

P_{Fen} = _____ m_T = _____

5. Параметри оточне гране еквивалентне шеме:

R_{Fe} = _____ X_{μ} = _____

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 7:

ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА И МЈЕРЕЊЕ ПРЕНОСНОГ ОДНОСА ТРОФАЗНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни трансформатор у огледу празног хода. На основу резултата огледа одредити номиналне губитке у гвожђу и параметре оточне гране еквивалентне шеме трансформатора. Затим одредити преносни однос трансформатора примјеном нулте методе и примјеном директне методе помоћу два волтметра.

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

10 kVA Yy0 400/320 V 50 Hz

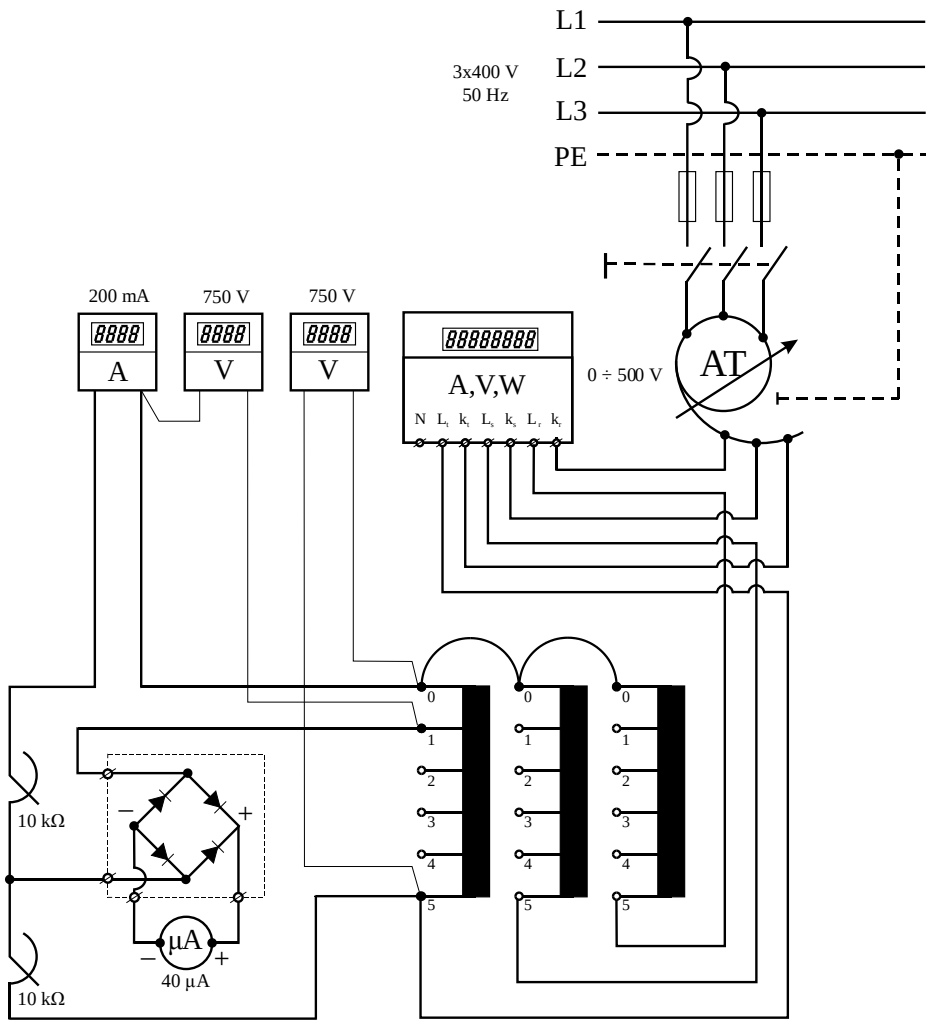
ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

Трофазни аутотрансформатор: 0÷500 V, 50 Hz

УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Провјерити да ли је секундарни напон напојног аутотрансформатора подешен на нулту вриједност, а потенциометри на вриједност највеће отпорности. Постепено повећавати напон на излазу аутотрансформатора и пратити скретање микроамперметра. Сваки пут када се уочи значајно скретање казаљке задржати напон на затеченој вриједности и кориговати отпорност потенциометра тако да се скретање казаљке врати на нулу. Затим наставити са повећавањем напона и овај поступак понављати све док се не достигне вриједност напона на трансформатору од $1{,}2U_n$.
2. Испитати трансформатор у огледу празног хода. Напон напајања током огледа постепено смањивати почевши од $1{,}2U_n$. За сваку вриједност напона записати показивања волтметара и контролисати микроамперметар.
3. Срачунати преносни однос трансформатора и скицирати карактеристику $m_T = f(U_0)$ добијену нултом методом, те директном методом два волтметра.
4. На основу резултата огледа празног хода скицирати карактеристике $P_0 = f(U_0)$ и $I_0 = f(U_0)$ за најмање шест тачака. Са карактеристика очитати вриједности I_{0n} и P_{Fen}.
5. Срачунати параметре R_{Fe} и X_μ оточне гране Т еквивалентне шеме.

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег	Комада
Оглед празног хода	Универзални дигитални мјерни инструмент	Аутоматски избор мјерног опсега	1
Мјерење преносног односа	Дигитални амперметар	200 mA	1
	Дигитални волтметар	750 V	2
	Микроамперметар	40 μA	1